7. Hafta
Nesneler ve Özellikleri

Form Nesnesi:

Name Özelliği, formun adını belirten özelliktir.

AcceptButton Özelliği, form aktif durumda iken Enter tuşuna basıldığında çalışacak olan butonun seçimi için kullanılır.

AutoScroll Özelliği, true ve ya false değer alabilir. Formun boyutu içerisindeki nesnelerin sığamıyacağı kadar küçüldüğünde otomatik olarak kaydırma çubuklarının görünüp görünmeyeceğini ayarlamak için kullanılır.

BackColor Özelliği, formun arka plan rengini ayarlamak için kullanılır.

BackgroundImage Özelliği, formun arka planına resim eklemek için kullanılır.

CancelButton Özelliği, form aktif durumda iken Esc tuşuna basıldığında çalışacak olan butonun seçimi için kullanılır.

ControlBox Özelliği, formun üzerinde control kutusunun görünüp görünmeyeceğini ayarlamak için kullanılır.

Cursor Özelliği, fare işaretinin formun üzerinde ne şekilde görüntüleneceğini ayarlamak için kullanılır.

Enabled Özelliği, formun aktif ve pasifliğini ayarlamak için kullanılır.

Font ve ForeColor Özellikleri, Form üzerinde bulunan nesnelerin yazı tiplerini ve şekillerini ayarlamak için kullanılır.

FormBorderStyle Özelliği, Formun kenarlıklarının tipini belirlemek için kullanılır.

Icon Özelliği, formun başlığında gösterilecek olan iconu ayarlamak için kullanılır.

Location Özelliği, formun proje çalıştırıldığında ekran üzerinde oluşacağı koordinatları belirlemek için kullanılan özelliktir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için Localizable özelliğinin true olması gerekir.

Locked Özelliği, formun tasarım anında boyutlarının değiştirilmesinin engellenmesi için kullanılan özelliktir.

MaximizeBox ve MaximumSize Özellikleri, formun çalışma anında büyütme butonun aktif olup olmayacağını ve maxsimum büyüklüğünün ayarlandığı özelliklerdir.

MinimizeBox ve MinimumSize Özellikleri, formun çalışma anında simge durumuna küçültme butonun aktif olup olmayacağını ve minumum büyüklüğünün ayarlandığı özelliklerdir.

Opacity Özelliği, formun saydamlığının ayarlandığı özelliktir.

ShowIcon Özelliği, forma ait iconun görev çubuğunda görünüp görünmeyeceğinin ayarlandığı özelliktir.

ShowInTaskbar Özelliği, formun çalışması anında görev çubuğunda görünüp görünmeyeceğinin ayarlandığı özelliktir.

StartPosition özelliği, formun ekranda ilk gösterileceği alanın ayarlandığı özelliktir.

Size özelliği, formun boyutlarını ayarlamak için kullanılan özelliktir.

Buton Nesnesi:

Anchor Özelliği, butonun içerisinde bulunduğu formun boyut değişikliklerine karşılık yeniden boyutlanmasını ve konumunu ayarlayan özelliktir.

TabIndex Özelliği, form üzerindeki nesneler arasında tab tuşu ile gezinilirken bulunduğu sırayı ayarlamak için kullanılan özelliktir.

TabStop özelliği, butona tab tuşu ile ulaşılıp ulaşılamayacağını ayarlayan özelliktir.

Text özelliği, butonun üzerine yazılan metindir. Bu bölümde bir harften önce & işareti konulursa ALT tuşu ile ilgili harfe basıldığında çalışacak bir **kısayol** oluşturulur ve & işaretinden sonraki harf altı çizili olarak gösterilir.

Visible özelliği, butonun görünüp görünmeyeceğinin ayarlandığı özelliktir.

Dock Özelliği, butonun otomatik olarak form üzerinde belirli bir alanı kaplamasını sağlamak için kullanılan özelliktir.

TextBox Nesnesi:

AutoCompleteCustomSource özelliği, Metin kutusu için otomatik tamamlanacak kelimeler listesi oluşturmak için kullanılır.

AutoCompleteMode özelliği, otomatik tamamlama için kullanılacak yöntemi belirlemek için kullanılır.

AutoCompleteSource özelliği, otomatik tamamlama için hangi kaynağın kullanılacağını belirtmek için kullanılır.

CharacterCasing özelliği, Metin kutusuna yazılan metni otomatik olarak büyütmek ve ya küçültmek için kullanılır.

MultiLine özelliği, metin kutusunun içerisinde birden çok satır yazılmasında izin vermek için kullanılır.

Lines Özelliği, metin kutusu birden çok satır ise metin kutusunun içerdiği satırların değerlerini yazmak için kullanılır.

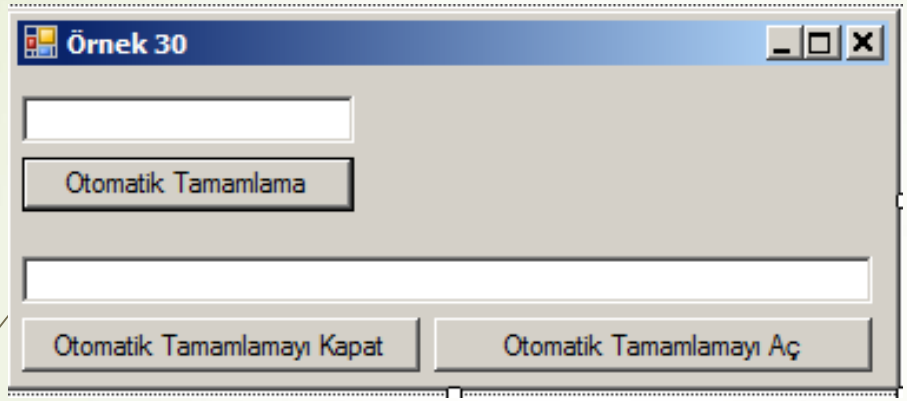
PasswordChar Özelliği, metin kutusu içerisindeki bilginin maskeleneceği karakteri seçmek için kullanılır.

TextAlign Özelliği, metin kutusu içerisindeki bilginin hangi yana yaslanacağını ayarlayan özelliktir.

MaxLength Özelliği, metin kutusunun maxsimum alacağı karakter sayısını ayarlayan özelliktir.

Örnek 30: Bir metin kutusu için otomatik tamamlama listesi oluşturmak ve kullanmak.

Form Tasarımı:



Form1'in Accept buton özelliğini buton1 olarak ayarlayınız.
Textbox2'nin AutoCompleteMode özelliğini Suggest olarak ayarlayınız.
Textbox2'nin AutoCompleteSource özelliğini CustomSource olarak ayarlayınız.

Form1.cs içeriği

```
namespace Ornek30
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            textBox2.AutoCompleteCustomSource.Add(textBox1.Text);
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            textBox2.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.None;
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            textBox2.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest;
        }
    }
}
```

CheckBox Nesnesi:

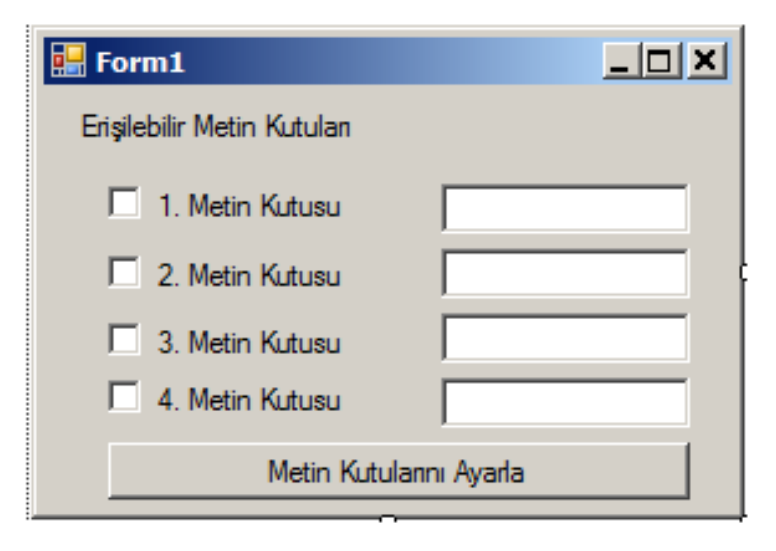
Checked Özelliği, CheckBox nesnesinin işaretli olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan özelliktir **true** veya **false** değerini alabilir.

ThreeState Özelliği, CheckBox nesnesinin üç kademeli duruma izin vermesini sağlayan özelliktir.

Bu üç özellik kullanılırsa, CheckBox nesnesinin durumu CheckState özelliğinden ayarlanabilir.

Örnek 31: CheckBox Uygulaması

Formun Tasarımı:



Butonun click Olayına yazılan kod

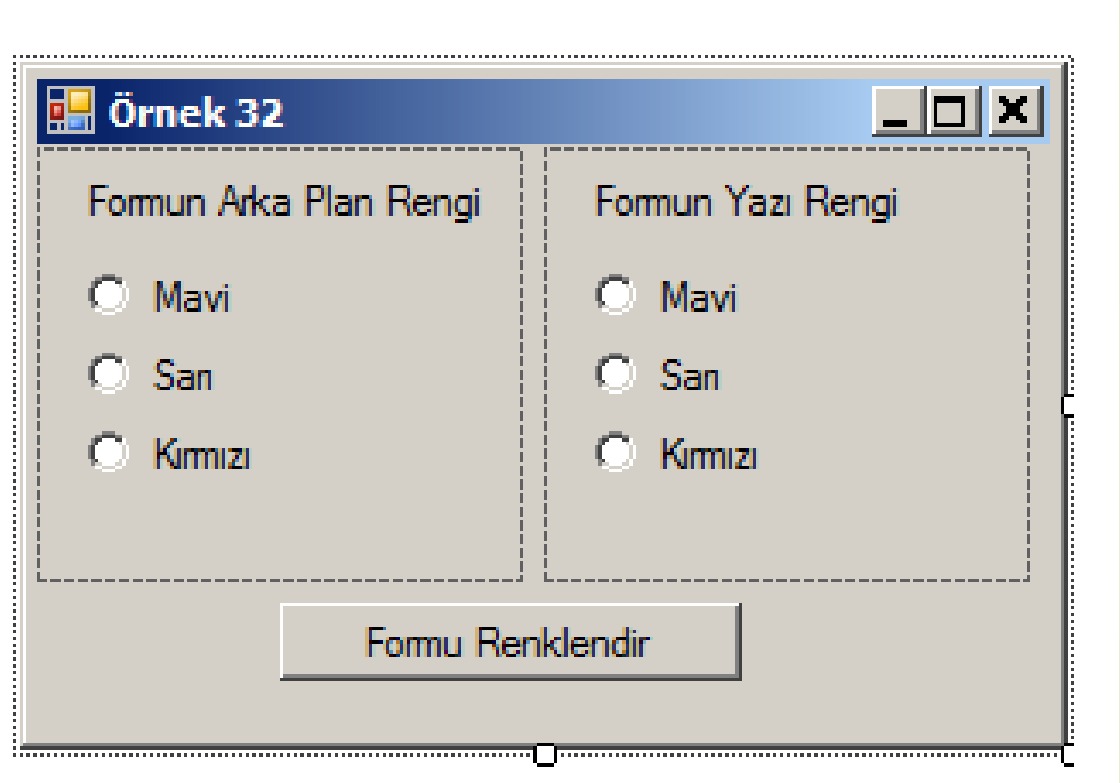
```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (checkBox1.Checked == true)
            {
                textBox1.Enabled = true;
            }
            else
            {
                textBox1.Enabled = false;
            }

            if (checkBox2.Checked == true)
                textBox2.Enabled = true;
            else
                textBox2.Enabled = false;

            if (checkBox3.Checked)
            {
                textBox3.Enabled = true;
            }
            else
            {
                textBox3.Enabled = false;
            }

            if (checkBox4.Checked)
                textBox4.Enabled = true;
            else
                textBox4.Enabled = false;
        }
```

RadioButton Nesnesi:

Kullanımı, CheckBox nesnesine benzemektedir. En önemli farkı, RadioButton nesnesi kullanılırsa, aynı anda birden çok seçeneğin seçilmesine izin verilmez. Bir form içerisinde iki grup **radiobuton** kullanılmak istenirse paneller içerisine yerleştirilerek kullanılabilir.

Örnek 32: RadioButton Kullanımı

Form tasarımı:



Butonun click Olayına yazılan kod

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (radioButton1.Checked)
        this.BackColor = Color.Blue;
    else if (radioButton2.Checked)
        this.BackColor = Color.Yellow;
    else if (radioButton3.Checked)
        this.BackColor = Color.Red;

    if (radioButton6.Checked)
        this.ForeColor = Color.Blue;
    else if (radioButton5.Checked)
        this.ForeColor = Color.Yellow;
    else if (radioButton4.Checked)
        this.ForeColor = Color.Red;
}
```

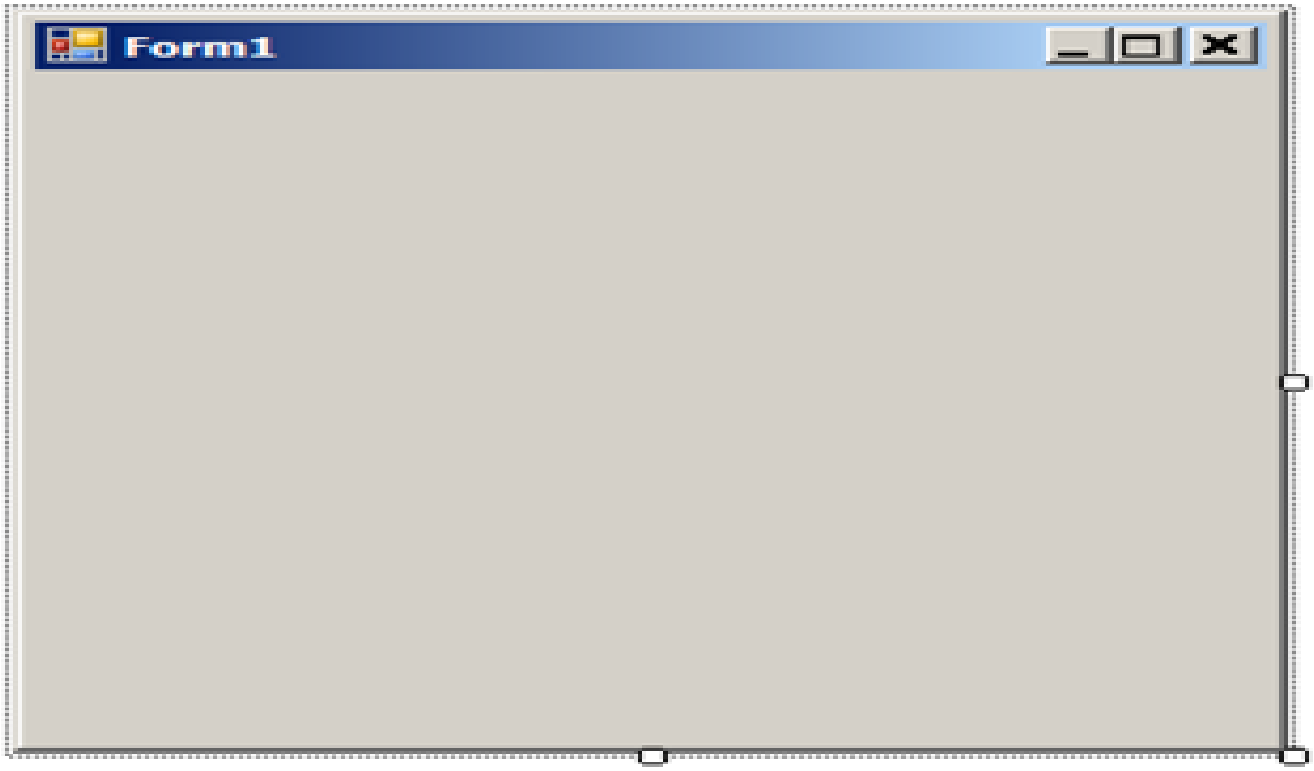
Timer Nesnesi:

Belirli bir zaman aralığı ile yapılacak olan işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan nesnedir. Uygulamaya eklendiğinde tasarım anında form üzerinde değil formun alt tarafında görüntülenir. Çalışma anında görünmez.

Interval Özelliği: Bu özellik kodlarımızın ne kadar süredę tekrarlanacağını belirlediğimiz özelliktir. Milisaniye cinsinden değer verilir. Örnek olarak her 1 saniyede çalışmasını istediğimiz kodlar için **Interval özelliği** 1000, 1,5 saniye olarak ayarlamak için 1500 olarak ayarlanmalıdır.

Enabled özelliği, true olduğu anda çalışmaya başlar. false ise durdurulmasını sağlar.

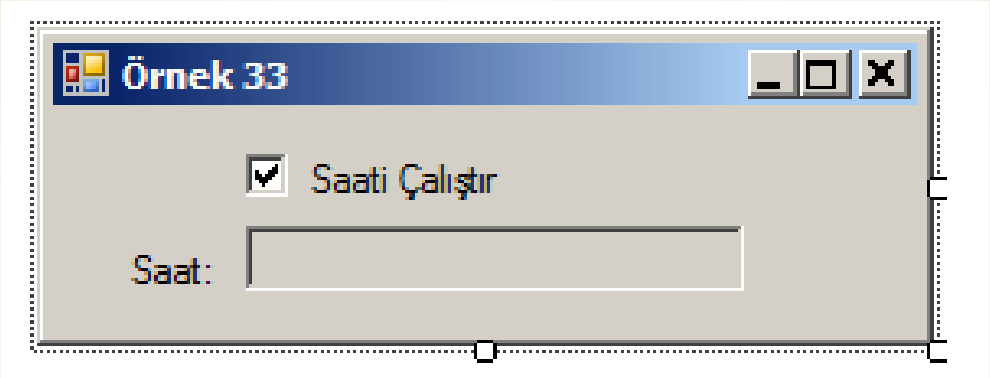
Üzerine çift tıklayarak Tick olayı için bir yordam oluşturulabilir. Bu yordama yazılan kodlar, Interval özelliğindeki süre kadar sıklıkla çalıştırılır.


Form1

timer1

Örnek 33: Timer Uygulaması

Form Tasarımı



Uygulamaya bir timer ekleyiniz **Interval** özelliğini 1000 yapınız. **Enabled** özelliğini **true** yapınız.

TextBox1'in readonly özelliğini true yapınız.

checkBox1'in **checked** özelliğini **true** yapınız.

Timer1'in tick olayını oluşturup aşağıdaki kodu yazınız.

```
textBox1.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
```

checkBox1'in üzerine çift tıklayıp checked olayını oluşturunuz içerisine aşağıdaki kodu yazınız.

```
if (checkBox1.Checked)
    timer1.Enabled = true;
    else
    timer1.Enabled = false;
```

ListBox Nesnesi :

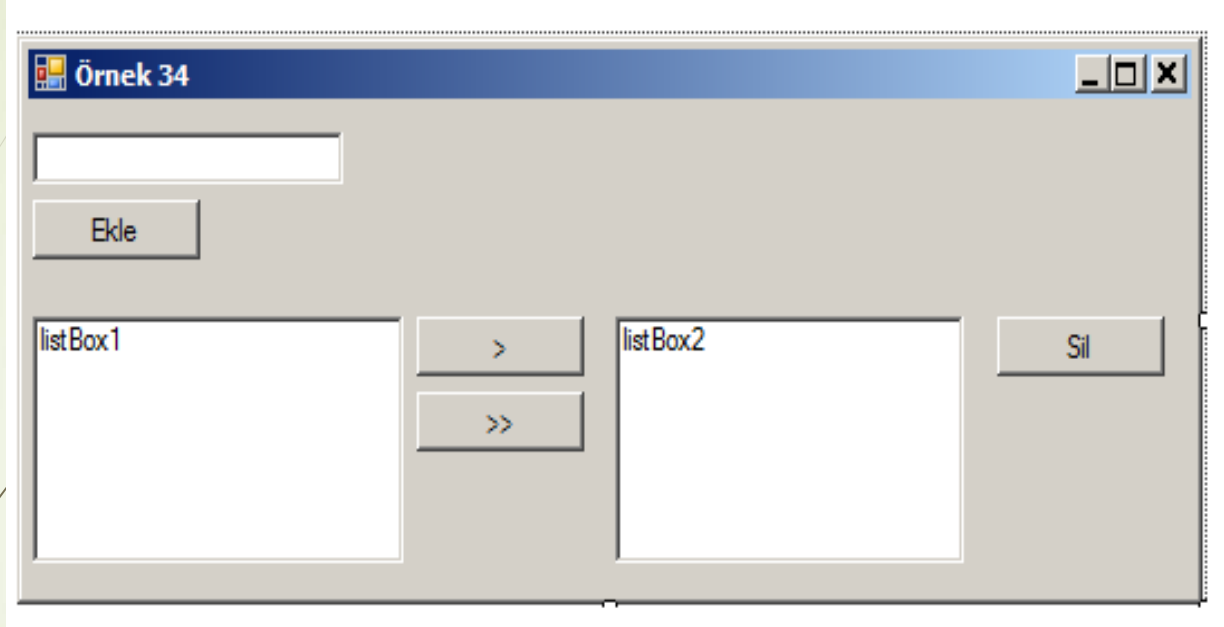
Items özelliği, içerisinde bulunan satırları belirtir.

SelectionMode özelliği, seçimin bir veya birden çok satır üzerinde yapılacağını ayarlar.

Sorted özelliği, otomatik olarak sıralama yapılıp yapılmayacağını ayarlar.

Örnek 34: ListBox Uygulaması :

Form Tasarımı



Form1.cs içeriği

```
namespace Ornek34
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            listBox2.Items.Add(listBox1.SelectedItem);
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            foreach (object obj in listBox1.SelectedItems)
            {
                listBox2.Items.Add(obj);
            }
        }

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            listBox2.Items.Remove(listBox2.SelectedItem);
        } } }
```

ComboBox Nesnesi:

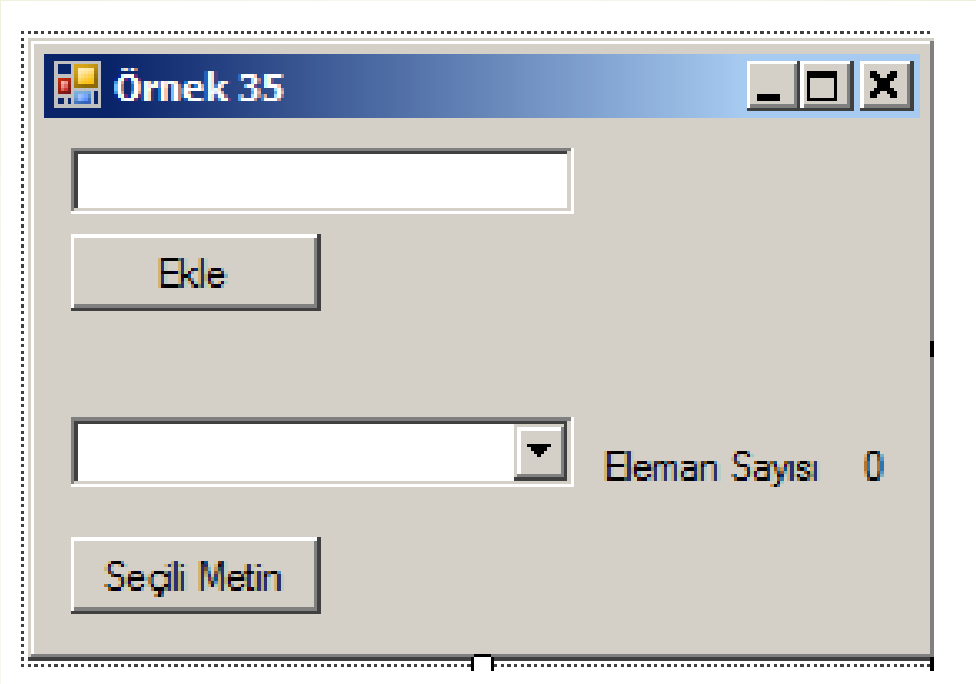
Items özelliği, içerisinde bulunan elemanları belirler.

DropDownStyle özelliği, ComboBox nesnesinin kullanılış şeklini belirler.

Sorted Özelliği otomatik sıralama özelliğini aktif ve ya pasif yapar.

Örnek 35: ComboBox uygulaması.

Form Tasarımı:



Form1.cs içeriği

```
namespace Ornek35
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            comboBox1.Items.Add(textBox1.Text);
            label2.Text = comboBox1.Items.Count.ToString();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MessageBox.Show(comboBox1.Text);
        }
    }
}
```

Örnek Uygulamalar:

- Her 2 saniyede bir formun arka plan rengini değiştiren uygulamayı yazınız.
- Bir **listbox** içerisinde bulunan metinler arasında **textbox'**tan girilen bir metni aratarak bulundu ise hangi satırda bulunduğunu belirten uygulamayı yazınız.
- **Combobox** nesnesinin **DropDownStyle** özelliğini değiştirerek farkları inceleyiniz.
- Bir **Combobox** içerisindeki değerleri **Sort** özelliğini kullanmadan sıralayan örnek kodu yazınız.